

## 习题课3

2019 年 10 月 21 日

**习题1.** 设  $\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1} \in \mathbb{R}^n$  满足  $\alpha_i \cdot \alpha_j < 0, \forall i \neq j$ . 证明: 其中任意  $n$  个向量都线性无关.

*Proof.* 首先,  $\alpha_i \cdot \alpha_j < 0, \forall i \neq j$  知  $\alpha_i \neq 0, \forall i$ . 我们假设存在  $n$  个向量线性相关, 不妨设为  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ , 那么存在不全为0的实数  $x_1, \dots, x_n$  使得  $x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n = 0$ , 故

$$x_1(\alpha_1 \cdot \alpha_{n+1}) + \dots + x_n(\alpha_n \cdot \alpha_{n+1}) = 0;$$

由于  $x_i$  不全为零, 所以其中既有正数又有负数. 也不妨设  $x_1, \dots, x_\ell \leq 0, x_{\ell+1}, \dots, x_n > 0$ . 因此  $x_1\alpha_1 + \dots + x_\ell\alpha_\ell = -x_{\ell+1}\alpha_{\ell+1} - \dots - x_n\alpha_n$ , 于是

$$\begin{aligned} 0 &\leq (x_1\alpha_1 + \dots + x_\ell\alpha_\ell) \cdot (x_1\alpha_1 + \dots + x_\ell\alpha_\ell) \\ &= (x_1\alpha_1 + \dots + x_\ell\alpha_\ell) \cdot (-x_{\ell+1}\alpha_{\ell+1} - \dots - x_n\alpha_n) \\ &= \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{j=\ell+1}^n (-x_i x_j) (\alpha_i \cdot \alpha_j) \\ &< 0 \end{aligned}$$

矛盾. □

**注释1.** 事实上, 我们可以证明: 若  $m+1$  个向量两两内积都为负, 那么其中任意  $m$  个向量都线性无关. 我们又知道  $\mathbb{R}^n$  中至多有  $n$  个向量线性无关, 那么就证明  $\mathbb{R}^n$  中至多只有  $n+1$  个向量两两内积为负.

**习题2. (基本题)** 设  $\mathcal{C}(\mathbb{R})$  是  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  的所有的连续函数构成的集合. 定义  $\mathcal{C}(\mathbb{R})$  上的加法和数乘如下:

$$(f_1 + f_2)(x) := f_1(x) + f_2(x), \quad (cf)(x) = cf(x).$$

1. 证明  $\mathcal{C}(\mathbb{R})$  是线性空间;
2. 设  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  是互不相同的  $n$  个实数,  $f_i(x) = e^{\lambda_i x}, 1 \leq i \leq n$ . 证明  $\{f_1(x), \dots, f_n(x)\}$  线性无关.
3. 对任意  $n \geq 1$ , 证明  $\mathcal{C}(\mathbb{R})$  中的下面三组函数都是线性无关的:

- $\sin x, \sin 2x, \dots, \sin nx;$
- $1, \cos x, \cos 2x, \dots, \cos nx;$
- $1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \dots, \sin nx, \cos nx.$

*Proof.* 1. 是平凡的.

2. 设  $t_1 e^{\lambda_1 x} + t_2 e^{\lambda_2 x} + \dots + t_n e^{\lambda_n x} = 0$ . 对这个等式求  $1, 2, \dots, n-1$  次导数, 令  $x = 0$ , 得到方程组:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_n \\ \vdots & & & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ \vdots \\ t_n \end{bmatrix} = 0.$$

所以关键在于证明范德蒙矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_n \\ \vdots & & & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix}$$

是可逆的, 虽然我们还没有学习行列式, 但是我们可以利用初等行列变换和归纳法证明这一点.  $n = 1, 2$  平凡. 设  $n - 1$  时成立.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_n \\ \vdots & & & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Row}_i - \lambda_1^{i-1} \text{Row}_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & \lambda_2 - \lambda_1 & \dots & \lambda_n - \lambda_1 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & \lambda_2^{n-1} - \lambda_1^{n-1} & \dots & \lambda_n^{n-1} - \lambda_1^{n-1} \end{bmatrix}$$

因此只需证明

$$\begin{bmatrix} \lambda_2 - \lambda_1 & \lambda_3 - \lambda_1 & \dots & \lambda_n - \lambda_1 \\ \lambda_2^2 - \lambda_1^2 & \lambda_3^2 - \lambda_1^2 & \dots & \lambda_n^2 - \lambda_1^2 \\ \vdots & & & \vdots \\ \lambda_2^{n-1} - \lambda_1^{n-1} & \lambda_3^{n-1} - \lambda_1^{n-1} & \dots & \lambda_n^{n-1} - \lambda_1^{n-1} \end{bmatrix}$$

可逆,

$$\begin{aligned}
& \begin{bmatrix} \lambda_2 - \lambda_1 & \lambda_3 - \lambda_1 & \cdots & \lambda_n - \lambda_1 \\ \lambda_2^2 - \lambda_1^2 & \lambda_3^2 - \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_n^2 - \lambda_1^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda_2^{n-1} - \lambda_1^{n-1} & \lambda_3^{n-1} - \lambda_1^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} - \lambda_1^{n-1} \end{bmatrix} \\
& \xrightarrow{(\lambda_i - \lambda_1)^{-1} \text{Column}_i} \begin{bmatrix} 1 & & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_2 + \lambda_1 & & \lambda_3 + \lambda_1 & \cdots & \lambda_n + \lambda_1 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \lambda_2^{n-2} + \lambda_2^{n-3}\lambda_1 + \cdots + \lambda_1^{n-2} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix} \quad (i \geq 1) \\
& \xrightarrow{\text{Row}_i - \lambda_1^{i-1} \text{Row}_1} \begin{bmatrix} 1 & & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_2 & & \lambda_3 & \cdots & \lambda_n \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \lambda_2^{n-2} + \lambda_2^{n-3}\lambda_1 + \cdots + \lambda_2\lambda_1^{n-3} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix} \quad (i \geq 2) \\
& \xrightarrow{\text{Row}_i - \lambda_1^{i-2}\lambda_i \text{Row}_1} \begin{bmatrix} 1 & & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_2 & & \lambda_3 & \cdots & \lambda_n \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \lambda_2^{n-2} + \lambda_2^{n-3}\lambda_1 + \cdots + & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix} \quad (i \geq 3) \\
& \longrightarrow \quad \quad \quad \vdots \\
& \longrightarrow \quad \quad \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_2 & \lambda_3 & \cdots & \lambda_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda_2^{n-2} & \lambda_3^{n-2} & \cdots & \lambda_n^{n-2} \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

归纳结束.

3. 我们证明第一组, 其他两组类似. 我们也是用归纳法,  $n = 1$ 时平凡. 设  $t_1 \sin x + t_2 \sin 2x +$

$\cdots + t_n \sin nx = 0$ . 求两次导, 得到

$$t_1 \sin x + 2^2 t_2 \sin 2x + \cdots + n^2 t_n \sin nx = 0;$$

减去原方程的 $n^2$ 倍, 得

$$(n^2 - 1)t_1 \sin x + (n^2 - 2^2)t_2 \sin 2x + \cdots + (n^2 - (n-1)^2)t_{n-1} \sin(n-1)x = 0.$$

这就归结到 $n-1$ 时的情形. □

**习题3.** (适合第8周)  $V = \text{span}\{AB - BA : A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})\}$ . ( $\text{span}(W)$ 称为由 $W$ 生成的子空间, 即由集合 $W$ 中元素的所有线性组合得到的集合, 见英文书P166) 证明 $\dim V = n^2 - 1$ .

*Proof.* 显然 $V \subseteq \{A = (a_{ij}) : A \in M_{n \times n}(\mathbb{R}), \sum_{i=1}^n a_{ii} = 0\}$ , 所以 $\dim V \leq n^2 - 1$ . 我们只需构造 $V$ 中 $n^2 - 1$ 个线性无关的元素. 设 $M_{ij}$ 是第 $(ij)$ 个位置为1 其他位置为0 的方阵. 那么有

$$M_{ij}M_{jk} - M_{jk}M_{ij} = \begin{cases} M_{ik} & i \neq k \\ M_{ii} - M_{jj} & i = k \end{cases}$$

于是 $M_{ik}(i \neq k), M_{11} - M_{jj} (j = 2, \dots, n)$  都属于 $V$ , 共 $n^2 - 1$ 个元素, 且线性无关. □

**习题4.** (基本题) 证明: 若 $C \in M_{n \times r}(\mathbb{R})$ 的列向量线性无关,  $A \in M_{r \times m}(\mathbb{R}), B = CA$ , 则 $B$ 的第 $j_1, \dots, j_s$ 列线性无关 当且仅当 $A$ 的第 $j_1, \dots, j_s$ 列线性无关. 特别的,  $A$ 与 $B$ 的秩相同.

*Proof.* 由已知,  $B \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$ , 设 $A = [\alpha_1, \dots, \alpha_m], B = [\beta_1, \dots, \beta_m]$ , 则 $\beta_i = C\alpha_i$ . 则

$$\beta_{j_1}, \dots, \beta_{j_s} \text{ 线性相关} \Leftrightarrow C\alpha_{j_1}, \dots, C\alpha_{j_s} \text{ 线性相关}.$$

$$C\alpha_{j_1}, \dots, C\alpha_{j_s} \text{ 线性相关} \Leftrightarrow \text{存在不全为零的数 } t_1, \dots, t_s, \text{ 使得 } t_1 C\alpha_{j_1} + \cdots + t_s C\alpha_{j_s} = 0$$

$$\Leftrightarrow \text{存在不全为零的数 } t_1, \dots, t_s, \text{ 使得 } C(t_1 \alpha_{j_1} + \cdots + t_s \alpha_{j_s}) = 0.$$

$$\Leftrightarrow \text{存在不全为零的数 } t_1, \dots, t_s, \text{ 使得 } (t_1 \alpha_{j_1} + \cdots + t_s \alpha_{j_s}) = 0.$$

最后一个等价是因为 $C$ 列满秩,  $C(t_1 \alpha_{j_1} + \cdots + t_s \alpha_{j_s})$ 是 $C$ 的列向量的线性组合. □

**习题5.** (适合第8周)

1. 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R}), B \in M_{n \times \ell}(\mathbb{R})$ ; 证明 $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$ .
2. 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R}), B \in M_{n \times \ell}(\mathbb{R})$ . 证明方程组 $ABx = 0$ 和方程组 $Bx = 0$ 同解的充要条件是 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$ .
3. 设 $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$  且 $\text{rank}(B) = \text{rank}(AB)$ . 证明 $\text{rank}(B^2) = \text{rank}(AB^2)$ .

*Proof.* 1. 因为 $AB$ 的行向量是 $B$ 的行向量的线性组合, 因此 $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$ .

2. 设 $V, W$ 分别是方程组 $AB\mathbf{x} = 0$ 和方程组 $B\mathbf{x} = 0$ 的解空间. 显然的,  $W \subseteq V$ .  $\dim W + \text{rank}(B) = \dim V + \text{rank}(AB)$ .

3. 由2知 $\text{rank}(B^2) = \text{rank}(AB^2) \Leftrightarrow \{\mathbf{x} : AB^2\mathbf{x} = 0\} = \{\mathbf{x} : B^2\mathbf{x} = 0\}$ , 因此 $\text{rank}(B^2) = \text{rank}(AB^2) \Leftrightarrow \{\mathbf{x} : AB^2\mathbf{x} = 0\} \subseteq \{\mathbf{x} : B^2\mathbf{x} = 0\}$ . 设 $AB^2\mathbf{x} = 0$ , 则 $AB(B\mathbf{x}) = 0$ , 即 $B\mathbf{x}$ 是 $AB\mathbf{x} = 0$ 的解. 因为 $\text{rank}(B) = \text{rank}(AB)$ . 所以方程组 $AB\mathbf{x} = 0$ 和方程组 $B\mathbf{x} = 0$ 同解, 故 $B(B\mathbf{x}) = 0$ , 即 $B^2\mathbf{x} = 0$ .  $\square$

**习题6.** 如果 $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ 满足条件:

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, \quad 1 \leq i \leq n;$$

则称 $A$ 是对角占优矩阵. 求证: 对角占优矩阵是满秩矩阵.

*Proof.* 设 $\alpha_i = (a_{1i}, \dots, a_{ni})$ 是 $A$ 的第 $i$ 个列向量, 我们证 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关. 反证: 设 $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ 不全为零, 使得

$$x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n = 0.$$

设 $\ell$ 使得 $|x_\ell| = \max_i |x_i| > 0$ . 考虑上式的第 $\ell$ 个分量, 那么

$$x_1a_{\ell 1} + \dots + x_{\ell-1}a_{\ell, \ell-1} + x_\ell a_{\ell \ell} + \dots + x_n a_{\ell, n} = 0.$$

所以

$$a_{\ell \ell} = -\sum_{j \neq \ell} \frac{x_j}{x_\ell} a_{\ell j}$$

以及

$$|a_{\ell \ell}| = \left| \sum_{j \neq \ell} -\frac{x_j}{x_\ell} a_{\ell j} \right| \leq \sum_{j \neq \ell} \left| \frac{x_j}{x_\ell} \right| \cdot |a_{\ell j}| \leq \sum_{j \neq \ell} |a_{\ell j}|.$$

矛盾.  $\square$

**习题7.** 设线性空间 $V$ 中有向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性无关. 考虑有序向量组 $\{\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k\}$ . 求证: 或者该有序向量组线性无关, 或者存在唯一的 $i$ 使得 $\alpha_i$ 可由 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性表出.

*Proof.* 我们假设 $\beta, \alpha_1, \dots, \alpha_k$ 线性相关, 那么要证明存在唯一的 $i$ 使得 $\alpha_i$ 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性表出.

存在性: 设 $i$ 是最小的正整数, 使得 $\beta, \alpha_1, \dots, \alpha_i$ 线性相关, 即存在 $x, x_1, \dots, x_i$ 不全为零, 使得 $x\beta + x_1\alpha_1 + \dots + x_i\alpha_i = 0$ . 由 $i$ 的最小性, 我们知道 $x_i \neq 0$ . 因此 $\alpha_i = -\frac{x}{x_i}\beta - \frac{x_1}{x_i}\alpha_1 - \dots - \frac{x_{i-1}}{x_i}\alpha_{i-1}$ .

唯一性: 设存在 $i < j$ , 使得 $\alpha_i(\alpha_j)$ 可由 $\beta, \alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}(\alpha_{j-1})$ 线性表出:

$$\alpha_i = x\beta + x_1\alpha_1 + \dots + x_{i-1}\alpha_{i-1} \quad (1)$$

$$\alpha_j = y\beta + y_1\alpha_1 + \dots + y_{j-1}\alpha_{j-1} \quad (2)$$

那么  $x \neq 0, y \neq 0$ , 否则  $\alpha_1, \dots, \alpha_i(\alpha_j)$  线性相关. 将  $(2) \cdot y^{-1} - (1) \cdot x^{-1}$  得

$$y^{-1}\alpha_j + z_{j-1}\alpha_{j-1} \cdots + z_1\alpha_1 = 0. \quad (\text{其中 } z_k \text{ 是前两式算出的系数})$$

矛盾. □

**习题8. (适合第8周)**

1. 设  $\alpha_1, \dots, \alpha_k$  是有限维线性空间  $V$  中的一组线性无关的向量. 证明我们可以把它们扩张成  $V$  的一组基.
2. 设  $V, W$  都是线性空间  $X$  的有限维子空间. 证明

$$\dim(V) + \dim(W) = \dim(V \cap W) + \dim(V + W).$$

*Proof.* 1 是标准操作.

2 取  $V \cap W$  的一组基, 然后分别扩张成  $V$  和  $W$  的一组基, 它们合在一起, 成为  $V + W$  的一组基. □

**习题9. (适合第8周)** 设  $W \subseteq V, V = \mathbb{R}^n$ ,  $W$  是维数为  $r < n$  的线性子空间,  $S := \{U \subseteq V : U \text{ 是 } V \text{ 的线性子空间}, W \subseteq U, \dim U = n - 1\}$ . 证明

$$W = \bigcap_{U \in S} U.$$

*Proof.* 记  $X = \bigcap_{U \in S} U$ . 显然  $W \subseteq X$ . 只需证明  $X \supseteq W$ . 反证: 设  $x \in X - W$ , 取  $W$  的一组基, 它们和  $x$  放在一起, 是一个线性无关组. 将这个线性无关组扩张成  $V$  的一组基, 再将这组基去掉  $x$ , 剩下的  $n - 1$  个向量线性无关, 张成了一个  $n - 1$  维线性子空间  $U$ , 因此  $U \in S$  但是  $x \notin U$ , 从而  $x \notin X$ , 矛盾. □

**习题10. (适合第8周)** 设  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ ,  $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \text{Null}(A)$  是一个极大线性无关组,  $\beta$  是非齐次方程组  $Ax = b$  的一个特解. 证明:  $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta \in \mathbb{R}^n$  也是线性无关的.

*Proof.* 设  $x_1, \dots, x_r, x \in \mathbb{R}$ , 使得  $x_1\alpha_1 + \dots + x_r\alpha_r + x\beta = 0$ . 等式两边同时左乘  $A$  得  $x\mathbf{b} = 0$ . 所以  $x = 0$ ; 从而  $x_1\alpha_1 + \dots + x_r\alpha_r = 0$ . 因为  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  线性无关, 所以  $x_1 = \dots = x_r = 0$ . □

**习题11. (适合第8周)** 考察  $\mathbb{R}^4$  中的向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_5$ :

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 7 \\ 14 \end{bmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_5 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(i) 找出它们的一组极大线性无关组, 也就是  $\text{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_5\}$  的一组基, 给出这个向量组的秩.

(ii) 用这组基表示向量组中的其他向量。

*Proof.* 考察由这几个向量组成<sup>成</sup>的矩阵 $A = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_5 \end{bmatrix}$ . 它们张成的空间 $\text{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_5\}$ 就是 $A$ 的列空间。我们可以先将 $A$ 化为 $\text{rref}(A)$ , 对 $\text{rref}(A)$ 回答上述问题, 再将答案转化到 $A$ 上. 通过初等行变换进行Gauss-Jordan 消元, 如下

$$A \xrightarrow{r_1+r_2 \rightarrow r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & -8 \end{bmatrix} \xrightarrow{-r_2+r_3 \rightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & -10 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

上面已经把 $A$ 消为阶梯型, 我们接着进行Jordan 消元把主元都化为1, 把主元上方都化为零。

$$\text{上式右端} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \text{rref}(A).$$

对于 $\text{rref}(A)$  的列向量, 我们发现第1, 2, 4列构成一组基, 或者说列空间的一组极大线性无关组。同时, 不含主元的列的元素恰好告诉我们这些列该以怎样的系数被含主元的列表示出来。由于初等行变换不改变矩阵的列之间的线性关系, 这些关于 $\text{rref}(A)$ 的列的关系可以直接转移到 $A$ 的列的关系。我们因此得到:

(i)  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$  构成 $\text{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_5\}$  的一组基。特别的, 这个空间也是 $A$ 的列空间, 维数是3。

(ii) 从第三列读出 $\alpha_3 = 3\alpha_1 + \alpha_2$ , 从第五列读出 $\alpha_5 = -\frac{1}{2}\alpha_1 + \alpha_2 + \frac{5}{2}\alpha_4$ .  $\square$

**习题12.** (适合第8周) 考察 $\mathbb{R}^5$  中的三个平面

$$S_1 := \{\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_5)^T : 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 7\},$$

$$S_2 := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^5 : 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = -2\},$$

$$S_3 := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^5 : 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 12\}.$$

(i) 求它们的交集 $S$ . 判断 $\mathbf{0}$ 是否在 $S$  里, 判断 $S$  是否构成一个线性空间(即是 $\mathbb{R}^5$  的一个子空间)。

(ii) 求一个线性空间 $V$  和一个向量 $\mathbf{x}_0$  使得 $S = \mathbf{x}_0 + V := \{\mathbf{x}_0 + \mathbf{x} : \mathbf{x} \in V\}$ . 找出 $V$  的一组基。

*Proof.* 首先, 我们把问题用线性方程组来表述。只需考察方程组

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 7, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = -2, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 12. \end{cases}$$

问题(i)(ii) 转化为:

(i) 找出该非齐次方程组的通解 $S$ . 判断 $\mathbf{0}$  是否属于 $S$ , 判断 $S$  是否构成一个线性空间 (或者说是 $\mathbb{R}^5$ 的子空间)?

(ii) 求一个线性空间 $V$  和一个特解 $\mathbf{x}_0$ , 使得 $S = \mathbf{x}_0 + V$ , 并且求 $V$  的一组基。

记该非齐次方程组的系数矩阵为 $A$ , 记右端项向量为 $\mathbf{b}$ 。这两个小问分别是关于非齐次和齐次方程组的通解的。由于初等行变化不改变矩阵的列之间的关系, 我们可以通过Gauss-Jordan 消元(对齐次方程来说, 需考察增广矩阵 $[A \ \mathbf{0}]$ , 对非齐次方程来说, 需考察 $[A \ \mathbf{b}]$ ), 将系数矩阵部分化为 $\text{rref}(A)$ , 对消元后的矩阵进行求解。过程如下 (由于零向量在初等行变换不变, 我们省去它的书写):

$$\begin{aligned} [A \ \mathbf{b}] &\xrightarrow{\substack{-r_1+r_2 \rightarrow r_2 \\ -\frac{5}{3}r_1+r_3 \rightarrow r_3}} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -4 & -9 \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{4}{3} & -\frac{8}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 \leftrightarrow r_3 \\ \frac{3}{2}r_2 \rightarrow r_2}} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & -4 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -4 & -9 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{\substack{\frac{1}{3}r_1 \rightarrow r_1 \\ -\frac{1}{4}r_3 \rightarrow r_3 \\ 4r_3+r_2 \rightarrow r_2 \\ -r_3+r_1 \rightarrow r_1}} \begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{19}{12} \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & \frac{19}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{9}{4} \end{bmatrix} \xrightarrow{-\frac{2}{3}r_2+r_1 \rightarrow r_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & -\frac{19}{4} \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & \frac{19}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{9}{4} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

注意, 当我们同时标记多个初等行变换时, 操作是按照从上到下的顺序进行的。

上式最右端的前5列就是 $\text{rref}(A)$ . 它包含了齐次方程的通解 $V$ 的信息, 即矩阵 $A$ 的零空间 $\text{Null}(A)$ 的信息。具体的, 不含主元的列是第3, 4列, 所以 $x_3, x_4$  可以作为自由参数; 含主元的列对应的未知数 $x_1, x_2, x_5$  可以由它们表示出来。我们令 $x_3 = 1, x_4 = 0$ , 从第三列读出一个解 $\mathbf{y}_1$  (可以这样理解, 我们选第三列的系数为1, 为了组合出零向量, 第一个主元列的系数应为1, 第二个主元列的系数应为-2, 第三个主元列系数为零; 事实上, 出现在这列后面的主元列系数都应为零); 类似的, 令 $x_3 = 0, x_4 = 1$ , 从第四列读出另一个解 $\mathbf{y}_2$ . 它们分别是

$$\mathbf{y}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

它们是线性无关的, 构成了 $V$ 的一组基。特别的,

$$V = \{k_1\mathbf{y}_1 + k_2\mathbf{y}_2 : k_1, k_2 \in \mathbb{R}\},$$

而且 $\dim V = 2$ ; (ii) 解答完。

为了求 $S$ , 我们需要求解非齐次方程, 需将最后一列和系数矩阵一起看。消元后的增广矩阵不含矛盾行(即系数部分全为零但右端项相应元素非零的情形), 因此方程可解。令 $x_3 = 0, x_4 = 0$ , 我



们用含主元的列组合出右端项，从消元后的矩阵容易读出特解（三个主元列的组合系数分别应该是 $-\frac{19}{4}$ ,  $\frac{19}{2}$ 和 $\frac{9}{4}$ .)

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} -\frac{19}{4} \\ \frac{19}{2} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{9}{4} \end{bmatrix}.$$

非齐次方程的通解 $S$ 是 $\mathbf{x}_0 + V$ . 特别的,  $\mathbf{0}$  不属于 $S$  (因为如果零向量可以被如上表示出, 则从第三和第四个元素看出 $k_1, k_2$  必须是零, 但这意味着 $\mathbf{0} = \mathbf{b}$ , 是不成立的), 所以 $S$ 不是 $\mathbb{R}^5$ 的线性子空间. (i)回答完.  $\square$

**习题13.** 求如下矩阵 $A$ 的 $LU$  分解, 特别的, 给出一个 $a, b, c, d$ 应当满足的限制条件, 使分解可进行.

$$A = \begin{bmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ a & b & c & c \\ a & b & c & d \end{bmatrix}.$$

*Proof.* 我们知道 $LU$  分解实际就是Gauss 消元. 其中 $U$  就是消元得到的上三角阶梯型矩阵,  $L$  则记录了消元过程中的行变换系数. 特别的,  $LU$  分解可进行, 如果 $A$ 可以不通过行对换, 而只通过“把第 $i$ 行的 $\lambda_{ji}$ 倍加到另外一行, 第 $j$ 行”这一类初等行变换, 被消为可逆上三角矩阵. 由于总是拿主元所在的行消主元下方的行, 所以 $i < j$ . 我们还知道, 这类初等行变换是通过左乘初等矩阵 $E_{i,j}(\lambda_{ji})$  (注: 与英文书记号不同) 得到的, 其中

$$E_{i,j}(\lambda_{ji}) = \begin{bmatrix} \vdots \\ \mathbf{e}_i^T \\ \vdots \\ \lambda_{ji}\mathbf{e}_i^T + \mathbf{e}_j^T \\ \vdots \end{bmatrix}.$$

见习题课一第9 题。

对本题, Gauss 消元过程如下. 第一步是:

$$A \xrightarrow{\substack{-r_1+r_2 \rightarrow r_2 \\ -r_1+r_3 \rightarrow r_3 \\ -r_1+r_4 \rightarrow r_4}} \begin{bmatrix} a & a & a & a \\ 0 & b-a & b-a & b-a \\ 0 & b-a & c-a & c-a \\ 0 & b-a & c-a & d-a \end{bmatrix}.$$

为了不通过行对换接着消元, 我们要求 $b-a \neq 0$  从而 $(2,2)$  的元素可以作为主元. 接着进行

(RHS 即Right Hand Side)

$$\text{RHS above} \xrightarrow[-r_2+r_4 \rightarrow r_4]{-r_2+r_3 \rightarrow r_3} \begin{bmatrix} a & a & a & a \\ 0 & b-a & b-a & b-a \\ 0 & 0 & c-b & c-b \\ 0 & 0 & c-b & d-b \end{bmatrix} \xrightarrow{-r_3+r_4 \rightarrow r_4} \begin{bmatrix} a & a & a & a \\ 0 & b-a & b-a & b-a \\ 0 & 0 & c-b & c-b \\ 0 & 0 & 0 & d-c \end{bmatrix} =: U.$$

上式第二步我们假设  $c-b \neq 0$ , 从而不对换行的情况下  $(3,3)$  元素是主元。最后, 为了使  $U$  是可逆上三角, 我们要求  $d-c \neq 0$ . 因此, 如果条件

$$(b-a)(c-b)(d-c) \neq 0 \quad (\text{NP})$$

满足, 则  $A$  可进行  $LU$  分解。

在消元过程中, 所进行的第一类初等行变换中主元行被乘的系数依次是:

$$\lambda_{21} = \lambda_{31} = \lambda_{41} = \lambda_{32} = \lambda_{42} = \lambda_{43} = -1.$$

消元过程的矩阵乘法表示为:

$$E_{3,4}(\lambda_{43})E_{2,4}(\lambda_{42})E_{2,3}(\lambda_{32})E_{1,4}(\lambda_{41})E_{1,3}(\lambda_{31})E_{1,2}(\lambda_{21})A = U.$$

我们注意到初等矩阵  $E_{i,j}(\lambda_{ji})$  是可逆的, 并且  $E_{i,j}^{-1}(\lambda_{ji}) = E_{i,j}(-\lambda_{ji})$ . 所以从上式得到

$$A = LU, \quad \text{其中} \quad L = E_{1,2}(-\lambda_{21}) \cdots E_{1,4}(-\lambda_{41})E_{2,3}(-\lambda_{32}) \cdots E_{2,4}(-\lambda_{42})E_{3,4}(-\lambda_{43}).$$

上式告诉我们  $L$  仍然是一系列第一类初等矩阵的乘积, 并且由于  $L = L\mathbf{I}_n$  (这里  $\mathbf{I}_n$  是恒同矩阵), 我们可以把  $L$  看作是对  $\mathbf{I}_n$  做了一系列初等变换得来的。观察到这些行变换中指标出现的顺序, 我们验证  $L$  的对角项都是 1, 而对角下方的元素  $(\ell_{ji}), j > i$  恰好是  $\ell_{ji} = -\lambda_{ji}$ . 我们因此得到分解  $A = LU$ , 其中

$$L = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 1 & 1 & & \\ 1 & 1 & 1 & \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} a & a & a & a \\ 0 & b-a & b-a & b-a \\ 0 & 0 & c-b & c-b \\ 0 & 0 & 0 & d-c \end{bmatrix}$$

当然是在 (NP) 满足的情况下。

观察到  $A$  是对称的, 我们只需把  $U$  的每一行提出一个倍数, 即得到  $LDL^T$  分解, 其中  $L$ , 而  $D = \text{diag}(a, b-a, c-b, d-c)$  是对角阵。□

**习题14.** 判断以下命题是否正确? 证明你的答案。.

(i)  $A$  和  $A^T$  的零空间相同。

(ii) 可以找到一个矩阵  $A$ , 它的列空间包括向量  $(1, 1, 0)$  和  $(0, 1, 1)$ , 并且它的零空间包含  $(1, 0, 1)$  和  $(0, 0, 1)$ .

(iii) 对于  $n$  阶方阵  $A, B \in \mathbb{M}_n, n \geq 2$ , 我们有  $\text{rank}(AB) = \text{rank}(BA)$ .

(iv) 对于  $A \in \mathbb{M}_n$ , 和非零向量  $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ , 已知  $\mathbf{x}_p$  是非齐次方程组  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  的特解, 它是在通解  $S$  里, 令自由未知数取零得到的. 则  $\|\mathbf{x}_p\| = \min_{\mathbf{x} \in S} \|\mathbf{x}\|$ , 也就是说它是  $S$  里长度最短的解.

*Proof.* (i) 命题不成立. 反例: 一方面, 如果  $A \in \mathbb{M}_{m,n}$  但  $m \neq n$ , 则  $A$  的零空间是  $\mathbb{R}^n$  的子空间, 而  $A^T$  的零空间是  $\mathbb{R}^m$  的子集, 它们不同. 即便  $m = n$ , 这个命题也一般不成立, 例如

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

则  $\text{Null}(A)$  是  $(1, 0)^T$  张成的而  $\text{Null}(A^T)$  是  $(1, -1)^T$  张成的. 这是两个向量线性无关, 因此它们各自张成的空间不同.

(ii) 命题不成立. 反证法: 假设存在这样的  $A$ , 它必须是  $3 \times 3$  的因为它的列空间是  $\mathbb{R}^3$  的子集 (所以行数为3) 而行空间也是  $\mathbb{R}^3$  (所以列数为3). 注意到所给列空间中的两个向量线性无关, 因此列空间维度, 即矩阵  $A$  的秩  $r$  不小于2. 这意味着  $A$  的零空间的维数  $3 - r$  小于等于1. 但是, 所给零空间中的两个向量也是线性无关的, 意味着零空间的维数大于等于2, 因此产生矛盾.

(iii) 命题不成立. 令  $n = 2$ , 考察

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

验证  $AB = \mathbf{0}_{2 \times 2}$  所以秩为零, 但是  $\text{rank}(BA) = 1$ .

(iv) 命题不成立. 例如

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{和} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

考察非齐次方程的增广矩阵  $[A \ \mathbf{b}]$ , 其系数部分已经是 rref 型. 从中读出自由未知变量为零的特解, 即  $x_2 = 0$  的特解, 是  $\mathbf{x}_p = \mathbf{b} = (2, 0)^T$ ; 同时, 通解是

$$S = \{\mathbf{b} + k \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} : k \in \mathbb{R}\}.$$

当参数  $k = 1$  时, 我们得到另一解  $\mathbf{x} = (1, 1)^T \in S$ , 其长度是  $\sqrt{2}$  严格小于  $\|\mathbf{x}_p\| = 2$ . (事实上, 可以证明一个特解是通解中长度最小的, 当且仅当它垂直于  $A$  的零空间中的所有向量.)  $\square$

**习题15. (适合第8周)** 求下列线性空间的维数. 其中, 复数矩阵所配的加法和数乘是普通的矩阵加法和数乘, 实函数的加法和它与实数的数乘如本习题练习2.

(i)  $2 \text{ by } 2$  复矩阵  $\mathbb{M}_2(\mathbb{C})$ , 作为数域  $\mathbb{C}$  上的线性空间。

(ii)  $2 \text{ by } 2$  复矩阵  $\mathbb{M}_2(\mathbb{C})$  作为数域  $\mathbb{R}$  上的线性空间。

(iii) 在  $\mathbb{R}$  上连续的实函数集  $C(\mathbb{R})$ , 作为数域  $\mathbb{R}$  上的线性空间。

*Proof.* (i) 维数是4。我们可以如下论证：我们找到4个线性无关的向量，并且证明该空间其他向量都可以被它们线性表出，则由此可得结论。

容易验证

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

满足上面的条件。一方面，2阶复矩阵集  $\mathbb{M}_2(\mathbb{C})$  中的元素形如

$$\alpha = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \\ c_3 & c_4 \end{bmatrix}, \quad c_j \in \mathbb{C}, j = 1, 2, 3, 4. \quad (\text{CM})$$

所以显然有  $\alpha = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3 + c_4\alpha_4$ , 即它可被所给向量线性表出。另一方面，如果

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + k_4\alpha_4 = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \\ k_3 & k_4 \end{bmatrix} = \mathbf{0},$$

其中  $k_j \in \mathbb{C}$ ,  $\mathbf{0}$  是  $\mathbb{M}_2(\mathbb{C})$  的零向量 (即零矩阵), 则  $k_j = 0$  对所有  $j$  成立。因此  $\alpha_1, \dots, \alpha_4$  线性无关。得证。

(ii) 维数为8。我们先来验证  $\mathbb{M}_2(\mathbb{C})$  是  $\mathbb{R}$  上的线性空间。确实，复矩阵的数乘所满足的四条性质对所有的复数成立，当我们把乘数限制在  $\mathbb{R}$  上时，那些运算法则仍然成立。

然而，在这种情况下，形如 (CM) 的元素，例如  $c_1 \notin \mathbb{R}$  时，不一定能写成  $\alpha_1, \dots, \alpha_4$  的以  $k_j \in \mathbb{R}$  为系数的线性组合，因为这些矩阵是实矩阵，它们的实系数组合仍然是实矩阵。令

$$\alpha_5 = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_6 = \begin{bmatrix} 0 & i \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_7 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_8 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}.$$

其中， $i$  是虚数单位，i.e. (即)  $i^2 = -1$ 。将它们加入  $\alpha_1, \dots, \alpha_4$ ，则容易验证  $\alpha_1, \dots, \alpha_8$  的以实数为系数的线性组合可以张成  $\mathbb{M}_2(\mathbb{C})$ ，并且它们线性无关。得证。

(iii) 维数为无穷。对任意正整数  $j$ ，令  $\alpha_j$  为函数  $e^{jx}$ 。任给正整数  $n$ ，考察

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n.$$

本习题练习2 (2) 告诉我们，上面的向量线性无关(由于  $n$  的任意性，这意味着，我们可以取任意多的  $C(\mathbb{R})$  上的线性无关的向量)，所以按照定义我们得到  $\dim(C(\mathbb{R})) = \infty$ .  $\square$